

Estruturas de Controle e Modularização

24 exercícios em Java: operadores lógicos, decisões, laços de repetição, laços aninhados e modularização com métodos.

TEMPO ESTIMADO 3 a 4 horas, em mais de uma sessão	PRÉ-REQUISITO Lista 01 concluída (lógica sequencial e teste de mesa)
LINGUAGEM Java. Acabou o pseudocódigo — agora é sintaxe de verdade	ONDE ENTREGAR entregas/seu-usuario/lista-02/

COMO RODAR O CÓDIGO

Você não precisa instalar nada para começar. Qualquer um destes serve:

- repl.it.com ou onlinegdb.com — rodam Java no navegador
- IntelliJ IDEA Community ou VS Code + Extension Pack for Java — se preferir no seu computador

Mas atenção: nos exercícios de teste de mesa, responda **antes** de rodar. Prever o resultado e depois conferir é o que constrói o raciocínio. Rodar primeiro só te dá a resposta, não o entendimento.

Níveis

[BÁSICO] aplica direto o que foi visto • **[MÉDIO]** exige combinar dois conceitos • **[DESAFIO]** exige achar um caminho que não foi mostrado

Bloco A — Operadores e expressões lógicas

Toda decisão em Java se reduz a um único valor: `true` ou `false`. Este bloco treina montar e ler essas expressões.

A1. Verdadeiro ou falso?

BÁSICO

Considere estas variáveis:

```
int idade = 20;  
double temperatura = 37.8;  
boolean usuarioAtivo = false;  
int saldo = 0;
```

Diga o resultado de cada expressão e explique em uma linha as três que você achou mais difíceis.

#	Expressão	Resultado
a	<code>idade >= 18</code>	
b	<code>temperatura > 38.0</code>	
c	<code>!usuarioAtivo</code>	
d	<code>(idade >= 18) && (temperatura > 38.0)</code>	
e	<code>(idade >= 18) (temperatura > 38.0)</code>	
f	<code>saldo == 0 && !usuarioAtivo</code>	
g	<code>!(idade < 18)</code>	
h	<code>(temperatura >= 37.5) && !(saldo > 0)</code>	

A2. Complete a tabela verdade

BÁSICO

A	B	A && B	A B	!A	!(A && B)
true	true				
true	false				
false	true				
false	false				

Depois responda: existe alguma linha em que `A && B` e `A || B` dão o **mesmo** resultado? Quais?

A3. Traduza a regra de negócio

MÉDIO

Escreva cada regra como uma expressão booleana em Java. Invente nomes de variáveis significativos.

#	Regra em português	Expressão em Java
a	O aluno é aprovado se a média for pelo menos 7 e a frequência for de no mínimo 75%	
b	O alerta dispara se a temperatura passar de 38 ou se os batimentos passarem de 100	
c	O desconto vale para quem tem mais de 65 anos ou menos de 12	
d	O pedido é liberado se o cliente não estiver bloqueado e o saldo cobrir o valor	
e	O pH é válido se estiver entre 0 e 14, incluindo os extremos	

Cuidado especial no item **e**. A escrita mais “natural” dessa regra em Java não compila — e o motivo é instrutivo.

A4. Precedência: sem rodar, qual é o resultado?

MÉDIO

Lembre da ordem: parênteses → ! → relacionais → && → ||.

- a) `boolean r = 5 > 3 || 2 > 4 && 1 > 7;`
- b) `boolean r = !true && false || true;`
- c) `boolean r = 10 + 5 * 2 > 25;`
- d) `boolean r = (5 > 3 || 2 > 4) && 1 > 7;`

Para cada item: mostre a ordem em que o Java resolveu e o resultado final. Depois compare **a** com **d** — as duas têm os mesmos números e os mesmos operadores. Por que o resultado muda?

A5. Inverta a condição

DESAFIO

Reescreva cada expressão **sem o operador ! externo**, mantendo exatamente o mesmo resultado para qualquer entrada.

- a) `!(idade >= 18 && possuiCarteira)`
- b) `!(saldo <= 0 || contaBloqueada)`

Depois explique a regra geral que você descobriu ao inverter uma expressão com && e outra com ||.

A6. O sinal dobrado

MÉDIO

Dos dois trechos abaixo, um **não compila** e o outro compila mas contém um bug grave.

Trecho 1:	Trecho 2:
<code>int idade = 15;</code>	<code>boolean ativo = false;</code>
<code>if (idade = 18) {</code>	<code>if (ativo = true) {</code>
<code>System.out.println("Ok");</code>	<code>System.out.println("Ok");</code>
<code>}</code>	<code>}</code>

Identifique qual é qual, explique o motivo em cada caso e corrija os dois.

Bloco B — Decisões: if, else if e switch

B1. Ache o erro em cada trecho

BÁSICO

Os quatro trechos compilam ou não? O que cada um imprime? Corrija todos.

```
1) double nota = 5.0;
   if (nota >= 7);
       System.out.println("Aprovado");

2) double temp = 36.5;
   if (temp > 38)
       System.out.println("Febre detectada");
       System.out.println("Alerta enviado para a equipe");

3) int x = 5;
   if (x > 10) {
       System.out.println("Grande");
   } else if {
       System.out.println("Pequeno");
   }

4) double media = 8.5;
   switch (media) {
       case 8.5:
           System.out.println("Ótimo");
           break;
   }
```

B2. A ordem das perguntas

MÉDIO

Um estagiário escreveu o classificador de febre abaixo. Testou com 39.5 e o sistema respondeu **Febrícula**.

```
double temperatura = 39.5;

if (temperatura >= 37.0) {
    System.out.println("Febrícula");
} else if (temperatura >= 37.8) {
    System.out.println("Febre moderada");
} else if (temperatura >= 39.0) {
    System.out.println("Febre alta");
} else {
    System.out.println("Normal");
}
```

Responda: **(a)** por que o resultado saiu errado? **(b)** qual temperatura, se houver, chegaria a imprimir “Febre alta” nesse código? **(c)** qual é a correção, e qual é a regra geral para escrever cadeias de `else if` com faixas de valores?

B3. Escreva o classificador de febre

BÁSICO

Escreva o programa que lê a temperatura do paciente e imprime a classificação:

Faixa	Classificação
abaixo de 37,0	Normal
de 37,0 a 37,7	Febrícula
de 37,8 a 38,9	Febre moderada
39,0 ou mais	Febre alta

Teste com estes valores e registre a saída de cada um: 36.5, 37.0, 37.7, 37.8, 39.0.

Os valores exatos de fronteira (37.0, 37.8, 39.0) são de propósito. É neles que os erros aparecem.

B4. O switch sem freio

BÁSICO

Alguém removeu os break deste código. O que ele imprime?

```
int setor = 2;

switch (setor) {
    case 1:
        System.out.println("Configuração: UTI");
    case 2:
        System.out.println("Configuração: Emergência");
    case 3:
        System.out.println("Configuração: Quarto Comum");
    default:
        System.out.println("Setor Inválido");
}
```

Escreva a saída completa, linha por linha, e explique por que ela é assim.

B5. if/else ou switch?

MÉDIO

O hospital pediu duas funcionalidades novas:

1. **Classificação de febre:** ler a temperatura e classificar em Normal, Febrícula, Febre moderada ou Febre alta.
2. **Seleção de período:** o médico escolhe Manhã, Tarde ou Noite para agendar a medicação.

(a) Qual das duas pede if / else if e qual pede switch? Justifique com base no **tipo de dado** e no **tipo de comparação**.

(b) Implemente a segunda funcionalidade com switch, incluindo default.

(c) Tente implementar a primeira com switch. O que acontece, e por quê?

B6. O else que faltou

MÉDIO

Um monitor de oxigenação foi programado assim:

```
if (oxigenacao < 92) {
    acenderLuzVermelha();
    dispararAlarme();
}
```

O paciente teve uma queda de oxigenação e depois se estabilizou. A equipe reclamou que o alarme continuou tocando mesmo com o paciente seguro.

Explique o que aconteceu, corrija o código e responda: por que, em sistemas críticos, **esquecer o caminho alternativo é tão grave quanto errar a condição**?

Bloco C — Repetição: for, while e do-while

Todo laço tem quatro partes, mesmo quando elas não aparecem na mesma linha: **inicialização**, **condição**, **corpo** e **atualização**.

C1. Anatomia do laço

BÁSICO

Para cada laço, aponte as quatro partes. No trecho 2, cuidado: elas estão espalhadas.

```
1) for (int i = 1; i <= 12; i++) {  
    System.out.println("Amostra " + i);  
}  
  
2) int tentativas = 0;  
   while (tentativas < 3) {  
       System.out.println("Tentativa " + tentativas);  
       tentativas++;  
   }
```

Parte	No trecho 1	No trecho 2
Inicialização		
Condição		
Corpo		
Atualização		

C2. Quantas voltas?

BÁSICO

Sem rodar. Para cada laço: quantas vezes o corpo executa, e qual é o valor final impresso?

```
a) int soma = 0;  
   for (int i = 0; i <= 5; i++) {  
       soma += i;  
   }  
   System.out.println(soma);  
  
b) int soma = 0;  
   for (int i = 1; i < 5; i++) {  
       soma += i;  
   }  
   System.out.println(soma);  
  
c) int total = 0;  
   for (int i = 0; i <= 10; i += 2) {  
       total++;  
   }  
   System.out.println(total);  
  
d) for (int i = 10; i >= 1; i--) {  
       System.out.print(i + " ");  
   }
```

Depois responda: os laços **a** e **b** parecem quase iguais. Quantas voltas de diferença existem entre eles, e por quê?

C3. Escolha o laço certo

MÉDIO

Para cada situação, escolha `for`, `while` ou `do-while` e justifique em uma frase.

#	Situação	Laço	Justificativa
a	Ler exatamente 12 temperaturas e calcular a média		
b	Pedir uma senha e repetir até estar correta, sem saber quantas tentativas		
c	Pedir um valor de pH e aceitar apenas se estiver entre 0 e 14		
d	Ler valores até o usuário digitar -1 para encerrar		

Sua justificativa deve conter uma destas ideias: “quantidade conhecida”, “quantidade desconhecida” ou “precisa executar pelo menos uma vez”.

C4. Por que ele nunca para?

MÉDIO

Os quatro trechos abaixo travam o programa. Aponte a causa exata de cada um e corrija.

```
a) int i = 1;
   while (i <= 5) {
       System.out.println(i);
   }

b) for (int i = 10; i >= 1; i++) {
    System.out.println(i);
}

c) int senha = 0;
   while (senha != 1234) {
       System.out.println("Senha incorreta");
   }

d) int amostras = 0;
   do {
       System.out.println("Processando...");
       amostras++;
   } while (amostras > 0);
```

Depois responda: qual é o único elemento do laço que estava faltando ou errado em **todos** os quatro casos?

C5. Contador e acumulador

BÁSICO

Escreva um programa que:

- pergunte quantas notas serão informadas;
- leia essa quantidade de notas usando um laço;
- calcule e exiba a **soma** e a **média**.

Identifique no seu código, por comentário, qual variável é o **contador** e qual é o **acumulador**.

ARMADILHA AVISADA

Teste com as notas 7, 8 e 8. Se a média sair 7 em vez de 7.67, o problema não está na sua lógica — está nos **tipos** que você escolheu. Descubra por quê e explique na entrega.

C6. Validação de entrada

MÉDIO

Escreva duas versões do mesmo programa, que pede um valor de pH e só aceita valores entre 0 e 14:

- Versão 1** usando `while` (lê uma vez antes do laço)
- Versão 2** usando `do-while` (lê dentro do laço)

Depois responda: qual das duas você acha mais legível para este caso específico, e por quê?

Bloco D — Laços aninhados, break e continue

D1. O que ele imprime?

BÁSICO

```
for (int linha = 1; linha <= 3; linha++) {
    for (int coluna = 1; coluna <= 2; coluna++) {
        System.out.print("(" + linha + "," + coluna + ") ");
    }
    System.out.println();
}
```

(a) Escreva a saída exata. **(b)** Quantas vezes o corpo do laço **interno** executa no total? **(c)** E se a linha fosse até 5 e a coluna até 4 — sem escrever a saída, quantas execuções seriam? **(d)** Qual é a fórmula geral?

D2. break e continue no mesmo laço

MÉDIO

Sem rodar: qual é a saída exata?

```
for (int i = 1; i <= 8; i++) {
    if (i % 2 == 0) {
        continue;
    }
    if (i == 7) {
        break;
    }
    System.out.print(i + " ");
}
```

Depois: troque o continue pelo break e vice-versa. Qual passa a ser a saída? Explique a diferença em uma frase.

D3. O break que não escapou

DESAFIO

O programador queria parar tudo assim que encontrasse a combinação (2,2). Rode mentalmente e diga o que realmente acontece:

```
for (int i = 1; i <= 3; i++) {
    for (int j = 1; j <= 3; j++) {
        if (i == 2 && j == 2) {
            break;
        }
        System.out.print("(" + i + "," + j + ") ");
    }
}
```

Escreva a saída exata e explique por que ela não é o que o programador esperava. Depois proponha uma forma de realmente encerrar os dois laços.

D4. Escreva: turnos e amostras

MÉDIO

Um laboratório trabalha em **3 turnos** e processa **4 amostras** por turno. Escreva um programa com laços aninhados que imprima, para cada turno, a lista de amostras processadas, e ao final o total geral.

Saída esperada, no formato:

```
Turno 1: amostra 1, amostra 2, amostra 3, amostra 4
Turno 2: amostra 1, amostra 2, amostra 3, amostra 4
Turno 3: amostra 1, amostra 2, amostra 3, amostra 4
Total de amostras processadas: 12
```


Bloco E — Modularização

Um método deve fazer **uma** coisa, ter um nome que diga qual é, e ser reutilizável em qualquer parte do sistema.

E1. Retorna ou não retorna?

BÁSICO

Para cada método descrito, diga qual deve ser o **tipo de retorno** (void, double, int, String ou boolean) e escreva a **assinatura completa**.

#	O que o método faz	Assinatura
a	Calcula a média de três notas	
b	Imprime o cabeçalho do relatório na tela	
c	Informa se um aluno foi aprovado	
d	Devolve a classificação da febre a partir da temperatura	
e	Conta quantas amostras foram processadas	

Depois responda: um método que **calcula a média e já imprime na tela** é melhor ou pior do que um que só calcula e devolve o número? Justifique pensando em **reutilização**.

E2. Aplique o DRY

MÉDIO

O código abaixo funciona, mas viola o princípio DRY (*Don't Repeat Yourself*).

```
public class Biblioteca {
    public static void main(String[] args) {
        int diasLivro1 = 5;
        double multaLivro1 = diasLivro1 * 2.0;
        System.out.println("Multa do livro 1: R$ " + multaLivro1);

        int diasLivro2 = 10;
        double multaLivro2 = diasLivro2 * 2.0;
        System.out.println("Multa do livro 2: R$ " + multaLivro2);

        int diasLivro3 = 3;
        double multaLivro3 = diasLivro3 * 2.0;
        System.out.println("Multa do livro 3: R$ " + multaLivro3);
    }
}
```

(a) Reescreva usando um método calcularMulta que receba os dias de atraso e a taxa diária. **(b)** A biblioteca decidiu mudar a taxa de R\$ 2,00 para R\$ 2,50. Quantas linhas você precisa alterar na sua versão? E na versão original?

E3. A variável que não existe

MÉDIO

Este código não compila. Aponte o erro, explique o conceito envolvido e corrija.

```
public class Relatorio {

    public static void calcularTotal(double a, double b) {
        double total = a + b;
    }

    public static void main(String[] args) {
        calcularTotal(10.0, 5.0);
        System.out.println("O total é: " + total);
    }
}
```

Na correção, use retorno em vez de tentar acessar a variável de fora.

E4. Decomponha antes de programar

MÉDIO

Um sistema acadêmico precisa: receber três notas de um aluno, calcular a média, verificar se ele foi aprovado (média $\geq$ 7,0) e exibir o boletim na tela.

Sem escrever a implementação, liste os métodos que você criaria. Para cada um: nome, parâmetros, tipo de retorno e a responsabilidade em uma frase.

Assinatura	Responsabilidade	Reutiliza qual outro método?

Depois implemente. A regra: **nenhum método pode calcular a média duas vezes**.

E5. Encontre a repetição escondida

DESAFIO

Pegue qualquer exercício que **você mesmo** resolveu nos blocos B, C ou D desta lista. Encontre um trecho de lógica que se repete ou que poderia ser reaproveitado, e extraia para um método.

Entregue: o código antes, o código depois, e uma frase explicando o que ficou melhor.

Se você acha que não tem repetição em nenhum, olhe o B3 e o D4 de novo.

Desafio final — Central de Triagem

SMART HOSPITAL — SISTEMA DE TRIAGEM

Você vai construir um programa que integra **tudo** desta unidade. O sistema deve:

1. Exibir um **menu** repetidamente até o usuário escolher sair: 1 – Registrar paciente, 2 – Ver relatório, 0 – Sair;
2. Na opção 1, pedir a temperatura do paciente e **validar**: só aceitar valores entre 30,0 e 45,0. Se estiver fora, avisar e pedir de novo;
3. Classificar a temperatura em Normal, Febrícula, Febre moderada ou Febre alta (mesmas faixas do exercício B3), usando um **método que devolve a classificação**;
4. Contar quantos pacientes caíram em cada faixa;
5. Na opção 2, exibir o relatório: total de pacientes atendidos e quantos em cada classificação;
6. Tratar opção inválida no menu.

Requisitos técnicos obrigatórios

Estrutura	Onde ela precisa aparecer
switch	No menu principal, com default para opção inválida
do-while ou while	Duas vezes: no laço do menu e na validação da temperatura
if / else if / else	Na classificação da febre
Pelo menos 3 métodos	Cada um com uma responsabilidade única e nome que a descreva
Pelo menos 1 método com retorno	O classificador precisa devolver a classificação, não imprimi-la
Acumuladores	Um contador por faixa de classificação
Comentários	Um por método, dizendo o que ele faz e o que devolve

Roteiro de teste (entregue a saída de cada passo)

#	O que fazer	O que deve acontecer
1	Escolher a opção 5 no menu	Mensagem de opção inválida e o menu aparece de novo
2	Registrar paciente com temperatura 50	Recusa e pede novamente, sem quebrar
3	Informar 36.5	Classifica como Normal
4	Registrar mais três: 37.5, 38.0, 39.2	Febrícula, Febre moderada e Febre alta
5	Ver o relatório	4 pacientes, 1 em cada faixa
6	Sair	Programa encerra sem travar

COMO EU VOU REVISAR

Critério	O que eu vou olhar
Escolha da estrutura	Cada laço é o mais adequado para o caso? Um for onde a quantidade é desconhecida é escolha errada, mesmo funcionando.
Condição de parada	Todo laço tem saída garantida? Existe algum caminho que trava o programa?
Responsabilidade única	Cada método faz uma coisa só? Ou tem um método que lê, calcula, classifica e imprime?
Fronteiras	Os valores exatos de limite (37.0, 37.8, 39.0, 30.0, 45.0) caem na faixa certa?
Legibilidade	Nomes dizem o que guardam? Chaves { } em todos os blocos, mesmo nos de uma linha?

SE VOCÊ TRAVAR

Não tente escrever o programa inteiro de uma vez. **Decomponha:** faça o menu funcionar sozinho primeiro, imprimindo só “opção X escolhida”. Depois a validação. Depois o classificador. Depois os contadores. Cada pedaço testado antes de somar o próximo.

É exatamente esse o hábito que a unidade está tentando te ensinar — e é o mesmo que separa quem entrega software de quem entrega bug.

Entrega

Coloque tudo em entregas/seu-usuario/lista-02/. Arquivos `.java` para o código, e um `.md` ou `.txt` para as respostas escritas. Nomes em minúsculo, sem acento.

Entregue mesmo incompleto. Código que não compila também me diz muita coisa — e o erro do compilador é a informação mais barata que existe.